



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL "FLORA Y VEGETACIÓN"



INDICE GENERAL

1	FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Resumen	1
1.2	Introducción	1
1.3	Objetivo	2
1.3.1	Flora y Vegetación	2
1.4	Área De Influencia	2
1.5	Metodología	4
1.5.1	Visita a terreno	4
1.5.2	Marco Biogeográfico	4
1.5.3	Caracterización Florística	4
	La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List” disponible como página web.	5
1.5.4	Vegetación.....	6
1.5.5	Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación.....	12
1.6	Resultados.....	13
1.6.1	Marco biogeográfico	13
1.6.2	Flora Vascular	13
1.6.3	Vegetación.....	18
1.6.4	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	21
1.7	CONCLUSIONES.....	23
1.8	BIBLIOGRAFÍA.....	24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	8
Tabla 3.	Códigos de especies dominantes según metodología COT	8
Tabla 4.	Categorías de recubrimiento del suelo	9
Tabla 5.	Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.	10
Tabla 6.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	11
Tabla 7.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	12
Tabla 8.	Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación.....	14

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada	15
Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada	15
Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada	16
Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada	17
Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	19
Tabla 14. Análisis de singularidades de la Vegetación	21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación	3
---	---

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Vistas generales de Praderas con distintos grados de participación de matorrales	20
Fotografía 2. Ejemplares aislados de <i>Cryptocaria alba</i> y <i>Maytenus boaria</i>	21

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 RESUMEN

La diversidad florística presente en el área de influencia del Proyecto se determinó mediante la realización de 19 inventarios (parcelas de muestreo), que permitieron constatar que la flora vascular está determinada por 51 especies de plantas. La composición está determinada principalmente por especies introducidas al país (68,6%), lo que da cuenta de baja naturalidad del área en términos florísticos y cubiertas vegetacionales.

La fisionomía existente en los ambientes del área de influencia está descrita principalmente por especies herbáceas (anuales y perennes, 41 en total) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (10). Referente a la categoría de conservación de las especies, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en alguna categoría según los listados oficiales vigentes.

En términos cartográficos, se diferenciaron cinco unidades homogéneas de vegetación (uso de suelo), tipificadas en un contexto amplio como praderas, en las cuales se emplazarán todas las obras y partes del Proyecto.

En términos de singularidad ambiental, tanto la estructura vegetacional como la composición florística identificada, no presentaron características relevantes de destacar. De acuerdo con lo anterior, y en términos sectoriales, no se requiere la presentación y tramitación del Permiso Ambiental Sectorial 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas, ni del PAS 148 Corta de Bosque Nativo ni del PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, dado que no se cumplen con los criterios técnicos referidos a dichos permisos.

1.2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Bulnes Solar” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en la Comuna de Bulnes, Provincia Diguillín, Región de Ñuble.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Flora y Vegetación

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetal y/o florística presentes en el área de influencia.

1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto, asociadas a la habilitación del camino de acceso, al área de instalación de los paneles fotovoltaicos, LTE y todas las otras obras físicas del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para las componentes Flora y Vegetación del Proyecto, la cual abarca una superficie de 22,9 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Visita a terreno

Se realizó una campaña de terreno el día 25 de noviembre del 2020, donde se ejecutó una prospección del área de influencia del Proyecto lo cual permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ en la visita realizada al área en estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia se expone a continuación en los siguientes puntos.

1.5.2 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

1.5.3 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área en estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

1.5.3.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

1.5.3.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej: Enredadera Perenne).

1.5.3.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

1.5.3.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012,

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.5.3.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

1.5.4 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

³ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

1.5.4.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 1).

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla N° 2).

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Hordeum murinum</i>	hm
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Acacia caven</i>	AC
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica en este estudio	--

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.5.4.2 Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ⁶
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

⁶ En este ítem se agregan las cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Biobío (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Marco biogeográfico

Referente a los antecedentes biogeográficos del área de influencia es posible indicar que en la macroescala de América latina y el Caribe, el área se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Subantártica, Provincia de Maule (Morrone, 2001), la cual es una unidad geográfica análoga a la Provincia Subantártica, incluida en el Dominio Subantártico de la Región Antártica (Cabrera y Willink, 1973).

A su vez, en una escala de análisis nacional, y de acuerdo con la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el sector en estudio se ubica en la Región y Subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación de vegetación Bosque Esclerófilo de los Arenales. A su vez, según la propuesta de Luebert y Pliscoff en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetal Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

Estos ambientes representan la distribución natural más austral de los bosques esclerófilos, cuya dominancia en el dosel superior es debido a la presencia de *Quillaja saponaria* y *L. caustica*, con afloramientos importantes de *Fabiana imbricata* en el estrato arbustivo. Estos ambientes desarrollados principalmente en sustratos arenosos o pedregosos generan condiciones de déficit hídrico que se ve traducido en una vegetación más xeromórfica y pobre en especies. Son típicos de esta formación las comunidades de *Lithraea caustica*-*Azara integrifolia* y *Quillaja saponaria*-*Fabiana imbricata*, con la presencia de especies acompañantes como son *Aira caryophylla*, *Schinus polygamus*, algunas entidades azonales, como *Acacia dealbata*, *Blepharocalyx cruckshanskii*, entre otros, formando mosaicos poco variados en términos de paisaje conforme a la distribución que presentan las comunidades, y según las variables determinantes de carácter topográfico (exposición, posición) y de sustrato.. Estos ambientes en general, presentan un detrimento basado principalmente en reemplazo de la matriz natural por plantaciones forestales, mientras que los espacios remanentes de vegetación nativa actúan como receptoras de las plantas introducidas provenientes de las plantaciones.

1.6.2 Flora Vascular

1.6.2.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 19 inventarios en el área de influencia, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 8 a continuación. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM E	UTM N
1	744937	5931237
2	744829	5931346
3	744528	5931483
4	744786	5931322
5	744788	5931246
6	744426	5931316
7	744438	5931262
8	744559	5931314
9	744597	5931355
10	744919	5931245
11	744924	5931038
12	744543	5931095
13	744692	5931046
14	744657	5931193
15	744851	5931108
16	744527	5931180
17	744808	5930709
18	744616	5930479
19	744382	5930578

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de influencia del Proyecto está determinada por 51 especies vasculares de plantas. El detalle de las especies identificadas en el área de influencia se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice 1 del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 9), es posible indicar que ésta incluye solo a la división general de clasificación *Magnoliophyta*. Esta división está compuesta por las clases *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Tabla 9), donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* (37 taxa), restando una menor contribución a *Liliopsida* dentro del listado florístico (14 taxa). A nivel de familias, dentro de la división *Magnoliophyta*, destacan las familias *Fabaceae* con 7 entidades, *Rosaceae* con 4 taxa y *Asteraceae* y *Scrophulariaceae* con 3 especies respectivamente. En tanto en la clase *Liliopsida* solo destaca la familia *Poaceae* con 9 especies (Apéndice 1).

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice 1 del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	5	14	14
<i>Magnoliopsida</i>	19	34	37
TOTAL	24	48	51

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta principalmente por especies introducidas al país (68,6%) (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), lo que da cuenta de baja naturalidad del área en términos de composición florística (Tabla 10). Por otro lado, es relevante destacar la presencia de tres especies endémicas dentro del área evaluada (*Conanthera trimaculata* (D. Don) F. Meigen, *Cryptocarya alba* (Molina) Looser y *Quillaja saponaria* Molina), las cuales se encuentran en forma aislada preferentemente no formando parte de la estructura dominante de los cuadros vegetacionales presentes en el área. Solo la entidad *Conanthera trimaculata* (D. Don) F. Meigen se encuentra en una mayor abundancia en algunos sectores específicos del área en estudio que se detalla más adelante en la Tabla 12. Para más detalles de cada especie, ver Apéndice 1.

Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Autóctona	13	25,5
Alóctona	35	68,6
Endémica	3	5,9
TOTAL	51	100

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada está estructurada por especies herbáceas principalmente (80,3 %) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (19,7%). Lo anterior, refleja la estructura de las unidades homogéneas diferenciadas en el área, donde predominan matorrales y praderas por sobre los matorrales arborescentes y bosques. A modo de síntesis, en la Tabla 11 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia. Para más detalles de cada especie, ver Apéndice 1.

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	6	11,9
Arbóreo / Arbustivo	1	1,9
Arbustivo	3	5,9
Herbáceo anual	18	35,3
Herbáceo anual / bianual	3	5,9
Herbáceo perenne	18	35,3
Herbáceo perenne - Acuática	1	1,9
Herbáceo perenne - Enredadera	1	1,9
TOTAL	51	100

*: Entidades sin tipo biológico claro. Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.4 Especies en categorías de conservación

Referente a la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies que están incluidas en alguna de las categorías de conservación vigentes.

1.6.2.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se identificaron 4 especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI a saber: *Acacia caven* (Molina) Molina (*Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger), *Maytenus boaria* Molina, *Quillaja saponaria* Molina y *Schinus molle* (Cav.) Cabrera. De acuerdo al grado de participación que presentan dichas especies dentro de los cuadros vegetacionales, es posible indicar que las unidades de vegetación delimitadas no requiere la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas ya que no se cumplen con los criterios mínimos respecto de la definición de este tipo de unidades según la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (superficie, especies dominantes, estructura vegetación, entre otros puntos).

Por otro lado, en lo que respecta a la presencia dominante de la especie *Acacia caven* en las unidades de tipología “pradera con matorral” no configura los requisitos legales para la tramitación sectorial del PAS 148 Corta de Bosque Nativo. Por último, cabe indicar que en el área de influencia no se describen Bosques Nativos, Bosques Nativos de Preservación ni Plantaciones Forestales, por tanto, tampoco se determina la figura de tramitación de permisos ambientales sectoriales ante la autoridad pertinente (CONAF) asociados a la Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (PAS 149) ni lo relativo a Bosques Nativos (PAS 148) ni B. N de Preservación (PAS 150).

Respecto de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) sobre singularidades, en la Tabla 12 se indican las particularidades que se pueden identificar conforme a la diversidad florística registrada en el área bajo estudio.

Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN								
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	No se encontraron registros de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación del área evaluada.								
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Dentro de listado florístico determinado para el área de influencia, destaca la presencia de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> Molina, las cuales están incluidas dentro del Decreto N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual reglamenta la explotación de tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. La ubicación de los ejemplares se indica a continuación, salvo <i>Acacia caven</i> que es una especie co-dominante dentro de algunos de los cuadros vegetacionales descritos: <table><tr><th>ESPECIE</th><th>UTM NORTE</th><th>UTM ESTE</th><th>N° EJEMPLARES</th></tr><tr><td><i>Maytenus boaria</i> Molina</td><td>744437</td><td>5931262</td><td>1</td></tr></table> Es importante mencionar que la entidad <i>Quillaja saponaria</i> fue identificada fuera del área de influencia del proyecto, y de forma adyacente, pero no se verá afectada por el emplazamiento de las obras y partes de este.	ESPECIE	UTM NORTE	UTM ESTE	N° EJEMPLARES	<i>Maytenus boaria</i> Molina	744437	5931262	1
ESPECIE	UTM NORTE	UTM ESTE	N° EJEMPLARES							
<i>Maytenus boaria</i> Molina	744437	5931262	1							
3	Presencia de especies endémicas	Se registraron tres especies Endémicas de Chile a saber, <i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen, <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser y <i>Quillaja saponaria</i> Molina, donde esta última (Quillay) se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La ubicación de los ejemplares se indica a continuación: <table><tr><th>ESPECIE</th><th>UTM NORTE</th><th>UTM ESTE</th><th>N° EJEMPLARES</th></tr><tr><td><i>Quillaja saponaria</i> Molina (fuera del área de influencia)</td><td>744645</td><td>5931467</td><td>1</td></tr></table>	ESPECIE	UTM NORTE	UTM ESTE	N° EJEMPLARES	<i>Quillaja saponaria</i> Molina (fuera del área de influencia)	744645	5931467	1
ESPECIE	UTM NORTE	UTM ESTE	N° EJEMPLARES							
<i>Quillaja saponaria</i> Molina (fuera del área de influencia)	744645	5931467	1							

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN			
		<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	744437	5931262	1
			744548	5931301	1
		<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen* (*: ejemplares contabilizados en un radio de 5 m)	744528	5931483	10
			744786	5931321	40
			744931	5931229	10
			744426	5931315	10
			744558	5931313	15
4	Presencia de especies de distribución restringida.	No existieron registros de especies con distribución restringida o poblaciones reducidas.			
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.			
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No existieron registros de especies en o próxima al límite altitudinal de la especie.			

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.3 Vegetación

En términos vegetacionales, el área de influencia está determinada en gran parte por la presencia de una estructura de vegetación arbustiva y herbácea secundaria establecida luego de la influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo principalmente). De igual forma, se aprecian algunos cuadros vegetacionales de matorral arborescente y bosque nativo fuera del área de influencia del Proyecto, los cuales exhiben distintas etapas de desarrollo y una composición florística fuertemente influenciada por especies exóticas. En general, las obras y partes del proyecto se emplazarán en las distintas tipologías de praderas definidas en el presente estudio y en áreas con otros usos.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta tres tipologías genéricas: praderas, praderas con árboles aislados y praderas con matorral. Sumado a lo anterior, existe una descripción de Zona de cultivos y otros usos la cual no tiene relevancia en términos del presente estudio. En la Tabla 13 se aprecia la tipología indicada para el uso de suelo discriminado para el área de influencia.

Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

USO SUELO ACTUAL	CATEGORÍA	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Terreno agrícola/Otros usos	Cultivos y otros usos	1,43	6,3
Praderas	Praderas	0,07	0,3
Praderas	Praderas con árboles aislados	1,10	4,8
Praderas	Praderas con matorral	20,30	88,6
TOTAL		22,9	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020. Cifras aproximadas.

En términos cartográficos, las unidades homogéneas de vegetación descritas para el área de influencia se describen en síntesis a continuación, en función de la tipología definida, la formación de vegetación, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice 2 se exponen mayores antecedentes de las unidades homogéneas diferenciadas.

1.6.3.1 Descripción de las unidades homogéneas (Uso suelo/formación de vegetación)

A. Praderas

En términos amplios toda el área de influencia evaluada presenta una estructura dominante de pradera la cual dependiendo del sector presenta una cobertura arbustiva y ejemplares arbóreos aislados en superficie. Las praderas en general están conformadas por las especies *Hypochaeris radicata*, *Hordeum murinum*, *Echium plantagineum*, *Lolium multiflorum*, *trifolium arvense* y *Bromus hordaceus*, entre otras. Estas especies forman dos a tres estratos herbáceos de gran porcentaje de cubrimiento (> 50%). En cuanto a las estructuras arbustivas presentes en los cuadros descritos, la composición de la cubierta se basa principalmente en individuos de *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*, con la participación de forma aislada de algunos ejemplares de *Genista monspessulana*. Estos matorrales forman generalmente dos a tres estratos diferenciales que en algunos sectores superan los 2 m de altura. De igual forma, dentro de los cuadros vegetacionales se aprecia una contribución menor de *Acacia caven*, los cuales en conjunto, bordean el 50% de cubrimiento (Fotografía N° 1).

El área de influencia como tal se sitúa en áreas con pendientes suaves (< 2%), donde la cubierta vegetal dominante (Fotografía N° 1) exhibe un estado fitosanitario intermedio a sano. En cuanto a la composición florística, las unidades de vegetación descritas presentan una baja riqueza florística y una baja naturalidad, donde las especies alóctonas dominan la masa vegetal que se puede observar al interior de cada una de las unidades delimitadas.

Tal como se indica en la Tabla 12, es posible señalar la presencia de dos ejemplares de *C. alba* (Peumo), y uno de *Maytenus boaria* (Maitén) los cuales se verán afectados por el emplazamiento de las obras y partes del proyecto (LTE, Paneles, estacionamientos, entre otras) (Fotografía N° 2).

En términos cartográficos, en el Apéndice 2 se aprecian las unidades homogéneas de vegetación descritas, donde se diferencian praderas, praderas con matorral y praderas con árboles aislados.

Fotografía 1. Vistas generales de Praderas con distintos grados de participación de matorrales



Fuente: Fotografías capturadas por el autor, 2020.

Fotografía 2. Ejemplares aislados de *Cryptocaria alba* y *Maytenus boaria*



Fuente: Fotografías capturadas por el autor, 2020.

Es importante indicar que, en términos de obras y partes, la LTE como tal, se emplazará dentro de las unidades de praderas, cultivos y otros usos.

1.6.4 Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar algunos aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente. Conforme a lo anterior, en la Tabla 14 se presentan los criterios definidos para el presente estudio.

Tabla 14. Análisis de singularidades de la Vegetación

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de interés no se identificó la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales, ya que se intervendrán principalmente zonas de pradera y matorral constituidas en gran parte por especies alóctonas.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales remanentes. Por lo anterior, se expresa que el proyecto no intervendrá formaciones vegetales remanentes, ya que se intervendrán principalmente zonas de

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
		pradera y matorral constituidas en gran parte por especies alóctonas.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de interés no se identificó la presencia formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. Las unidades de vegetación que serán intervenidas por el Proyecto están destinadas a praderas y matorrales constituidas en gran parte por especies alóctonas, y que actualmente, representan áreas intervenidas.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales del tipo xerofíticas ni bosques nativos ya que el emplazamiento de las obras queda situado en zonas de pradera y matorral constituidas en gran parte por especies alóctonas. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de Bosque Nativo y B.N. de Preservación (PAS 148 y PAS 150) ni de Corta de Formaciones Xerofíticas (PAS 151).
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado	El área de emplazamiento del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, donde praderas y matorrales son típicos del paisaje dominante. Lo anterior, permite señalar que el área en cuestión no corresponde a un ecosistema amenazado.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	El Proyecto se ubica en zonas de pradera y matorral constituidas en gran parte por especies autóctonas, presentando un nivel significativo de intervención antrópica y pocas especies vasculares autóctonas y/o endémicas, por lo que se deriva que ésta posee un bajo valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.7 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto presenta un significativo grado de intervención antrópica que ha modificado sustancialmente las formaciones vegetacionales originales, tanto en su estructura como en su composición florística. La fisionomía del área está determinada en su totalidad por extensas praderas y matorrales que no revisten mayor significancia en términos de protección y conservación de la flora y vegetación natural.

En términos florísticos, el listado de especies resultante del trabajo de campo realizado determinó la presencia de 51 plantas vasculares para el área de influencia, donde la mayor parte (41 taxa) son especies herbáceas que definen las unidades de vegetación descritas. La vegetación en general presenta una baja naturalidad reflejado en la gran participación de elementos alóctonos (35 especies) y por la baja presencia de elementos autóctonos y/o endémicos en los cuadros de vegetación delimitados. En este sentido, las especies endémicas registradas (3 en total), presentan una muy baja participación dentro de los cuadros vegetacionales, salvo la entidad *Conanthera trimaculata* (D. Don) F. Meigen, la cual presenta una mayor densidad poblacional en el área estudiada.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, es importante señalar que no se identificaron especies que se encuentran bajo alguna figura legal de conservación según los instrumentos normativos vigentes.

En cuanto a las singularidades identificadas, no se identificaron elementos florísticos y/o vegetacionales de relevancia para la ejecución de medidas de manejo específicas o que requieran de alguna tramitación sectorial.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAF. 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.ÁREA

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

APÉNDICE 1: LISTADO FLORISTICO PROYECTO BULNES SOLAR.

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	HÁBITO CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DECRETO 68
1	Acacia caven (Molina) Molina (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger)	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona	x
2	Acacia melanoxylon R. Br. (Racosperma melanoxylon (R. Br.) Pedley)	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	
3	Acaena sp.	Acaena	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
4	Aira caryophyllea L.	Aira	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
5	Avena barbata Pott ex Link	Avena	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
6	Briza maxima L.	Briza	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
7	Bromus hordeaceus L.	Bromus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
8	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Capsella	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	
9	Carduus pycnocephalus L.	Carduus	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	
10	Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen	Conanthera	Tecophilaeaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Endémica	
11	Convolvulus arvensis L.	Convolvulus	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne - Enredadera	Alóctona	
12	Crataegus monogyna Jacq.	Crataegus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	
13	Cryptocarya alba (Molina) Looser	Cryptocarya	Lauraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica	
14	Cynosurus echinatus L.	Cynosurus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
15	Dichondra sericea Sw.	Dichondra	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
16	Echium plantagineum L.	Echium	Boraginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
17	Eleocharis pachycarpa E. Desv.	Eleocharis	Cyperaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
18	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Erodium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	
19	Galega officinalis L.	Galega	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	HÁBITO CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DECRETO 68
20	Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.	Galium	Rubiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
21	Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson	Genista	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona	
22	Geranium berteroanum Colla	Geranium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
23	Herbertia lahue (Molina) Goldblatt	Herbertia	Iridaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	
24	Hordeum murinum L.	Hordeum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
25	Hypericum perforatum L.	Hypericum	Hypericaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
26	Hypochaeris radicata L.	Hypochaeris	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
27	Juncus bufonius L.	Juncus	Juncaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Autóctona	
28	Lagurus ovatus L.	Lagurus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
29	Linum bienne Mill.	Linum	Linaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
30	Lolium multiflorum Lam.	Lolium	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
31	Lotus pedunculatus Cav.	Lotus	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
32	Matricaria recutita L.	Matricaria	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
33	Maytenus boaria Molina	Maytenus	Celastraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona	x
34	Mimulus sp.	Mimulus	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Autóctona	
35	Parentucellia viscosa (L.) Caruel (Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey.)	Parentucellia	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
36	Petrorragia dubia (Raf.) G. López & Romo	Petrorragia	Caryophyllaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
37	Plantago lanceolata L.	Plantago	Plantaginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
38	Quillaja saponaria Molina	Quillaja	Quillajaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica	x
39	Ranunculus repens L.	Ranunculus	Ranunculaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
40	Rapistrum rugosum (L.) All.	Rapistrum	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	HÁBITO CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DECRETO 68
41	Rosa rubiginosa L.	Rosa	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona	
42	Rubus ulmifolius Schott	Rubus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona	
43	Rumex acetosella L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
44	Rumex conglomeratus Murray	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
45	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Schinus	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona	x
46	Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják	Schoenoplectus	Cyperaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne - Acuática	Autóctona	
47	Silene gallica L.	Silene	Caryophyllaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
48	Trifolium arvense L.	Trifolium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	
49	Trifolium repens L.	Trifolium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	
50	Veronica anagallis-aquatica L.	Veronica	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Autóctona	
51	Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.	Vulpia	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	



APÉNDICE 2: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

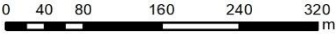
VEGETACIÓN

TIPOLOGIA

- Pradera
- Pradera con Matorral
- Pradera con arboles aislados
- Zona de Cultivos/Otros Usos

ID	TIPOLOGIA	FORMACION DE VEGETACION	ESPECIES DOMINANTES	ÁREA
1	Pradera	H ₃ H ₅ H ₃	ep bh/ hm hr/ hm ta	0,07
2	Pradera con Matorral	LA ₁ LA ₃ @ ₂ H ₃ H ₅	AC/ Rr Ru/ Rr/ ep bh/ hm hr ta	4,61
3	Pradera con arboles aislados	LA ₁ @ ₁ H ₃ H ₅	AC/ Rr/ ep bh/ hm hr	1,10
4	Pradera con Matorral	LA ₁ LA ₃ @ ₃ H ₃ H ₅ H ₂	AC/ Rr/ Rr/ ep ab bh/ hm hr lm vm/ hm ta	15,69
5	Zona de Cultivos/Otros Usos	ZA	---	1,43

WGS 84 / UTM/ HUSO 18S



1:7.500

ESPECIE	CÓDIGO
Acacia caven (Molina) Molina (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger)	AC
Avena barbata Pott ex Link	ab
Bromus hordeaceus L.	bh
Echium plantagineum L.	ep
Hordeum murinum L.	hm
Hypochoeris radicata L.	hr
Lolium multiflorum Lam.	lm
Rosa rubiginosa L.	Rr
Rubus ulmifolius Schott	Ru
Trifolium arvense L.	ta
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.	vm